

Elevador FPGA — Tarjeta de Referencia

DE10-Lite | Conexiones de Hardware | v1.0

CONTROLES (entradas internas DE10-Lite)

Señal	Pin	Recurso
clk	PIN_P11	Reloj 50 MHz interno
i_rst_n	PIN_A7	KEY1 (push-button, activo en bajo)
seleccion_piso[0]	PIN_C10	SW0
seleccion_piso[1]	PIN_C11	SW1

Combinación de pisos: SW1 SW0 = 01→Piso 1, 10→Piso 2, 11→Piso 3

SENSORES FC-51 (alimentación 3.3V — JP1 pin 29 / GND pin 30)

Sensor	Pin FPGA	JP1 pin	Conexión
sensor1 (Piso 1)	PIN_AA7	31	OUT del FC-51 #1
sensor2 (Piso 2)	PIN_AA6	33	OUT del FC-51 #2
sensor3 (Piso 3)	PIN_AA5	35	OUT del FC-51 #3

FC-51 es activo en bajo (LOW = obstáculo). Inversión hecha en código.

MOTOR 28BYJ-48 SUBIDA/BAJADA (vía ULN2003)

Señal	Pin FPGA	JP1 pin	ULN2003
motor_in1	PIN_AB3	37	IN1
motor_in2	PIN_Y4	36	IN2
motor_in3	PIN_AB2	39	IN3
motor_in4	PIN_Y3	38	IN4

Alimentación ULN2003: FIXED 5V 2A (Escort EPS-3250) → pin + del bloque azul. GND común con DE10-Lite vía protoboard. Jumper de power del ULN2003 cerrado.

DISPLAY 7-SEGMENTOS HEX0 (active-low)

Señal	Pin	Segmento	Señal	Pin	Segmento
hex0[0]	PIN_C14	a (top)	hex0[4]	PIN_E16	e (bot-left)
hex0[1]	PIN_E15	b (top-right)	hex0[5]	PIN_D17	f (top-left)
hex0[2]	PIN_C15	c (bot-right)	hex0[6]	PIN_C17	g (middle)
hex0[3]	PIN_C16	d (bottom)	—	—	—

INDICADORES LEDR (salidas internas DE10-Lite)

Señal	Pin	LED	Significado
led1	PIN_A8	LEDR0	Elevador en Piso 1
led2	PIN_A9	LEDR1	Elevador en Piso 2
led3	PIN_A10	LEDR2	Elevador en Piso 3
o_motor_up	PIN_B10	LEDR3	Subiendo
o_motor_down	PIN_D13	LEDR4	Bajando
o_puertas	PIN_C13	LEDR5	Puertas abiertas

ALIMENTACIÓN Y TIERRAS

Pin / Banana	Voltaje	Va a...
JP1 pin 29	3.3 V	VCC de los 3 sensores FC-51 (riel + protoboard)
JP1 pin 30	GND	Riel GND protoboard (tierra común)
Escort: ROJO (FIXED 5V 2A)	+5 V	Pin + del ULN2003 (bloque azul)
Escort: NEGRO (FIXED 5V 2A)	GND	Riel GND protoboard (tierra común)

- Tierra común obligatoria: GND fuente, GND ULN2003, GND DE10-Lite, GND sensores → todas en el mismo riel de protoboard.
- NO alimentar sensores con 5V — los pines del FPGA toleran solo 3.3V.

Top-level entity: elevador_top | Submodulos: maquina_estados_elevador, stepper_driver, piso_display
Secuencia de encendido: (1) Fuente Escort ON → (2) Verificar OVERLOAD apagado → (3) USB DE10-Lite → (4) Programar bitstream